CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO

Kiều Đình Hùng

MỤC TIÊU HỌC TẬP

1. Mô tả được nguy cơ của chấn thương sọ não (CTSN).

2. Nêu được các thương tổn giải phẫu thường gặp do chấn thương sọ não.

3. Trình bày được triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng và cách thức xử trí các loại máu tụ trong sọ.

NỘI DUNG

1. ĐẠI CƯƠNG

CTSN là cấp cứu thường gặp trong cấp cứu ngoại khoa hàng ngày, là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở các nước kém phát triển, nguyên nhân gây tử vong thứ ba ở các nước phát triển sau bệnh tim mạch và ung thư. Ở Việt Nam hàng năm trung bình có khoảng 12.000 người chết do tai nạn, đặc biệt là tai nạn giao thông và rất nhiều những trường hợp để lại di chứng nặng nề là gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Kết quả điều trị CTSN phụ thuộc phần lớn vào công tác quản lý và xử trí cấp cứu ban đầu, nhất là đối với CTSN nặng. Sự phát triển của các phương tiện chẩn đoán hình ảnh và sự tiến bộ của hồi sức cấp cứu ở nước ta hiện nay giúp làm giảm đáng kể tỉ lệ tử vong và tàn tật.

Trong các loại tổn thương do CTSN gây ra thì máu tụ trong sọ cần được quan tâm nhiều nhất vì nếu chẩn đoán sớm, điều trị kịp thời có thể cứu sống người bệnh, giảm tỉ lệ tử vong và di chứng.

2. CÁC LOẠI TỔN THƯƠNG GIẢI PHẪU TRONG CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO

2.1. Chấn động não

Do não bị chấn động mạnh sau chấn thương, biểu hiện lâm sàng là bệnh nhân quên sự việc xảy ra lúc tai nạn kèm chóng mặt, đau đầu.

Điều trị: Chủ yếu là điều trị triệu chứng, theo dõi tri giác.

2.2. Vỡ xương sọ

Xương sọ là một khối xương hộp có tác dụng bảo vệ não, khi bị chấn thương xương sọ rất hay bị tổn thương

Hay gặp ở vòm sọ hơn nền sọ (hình 1).

NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC

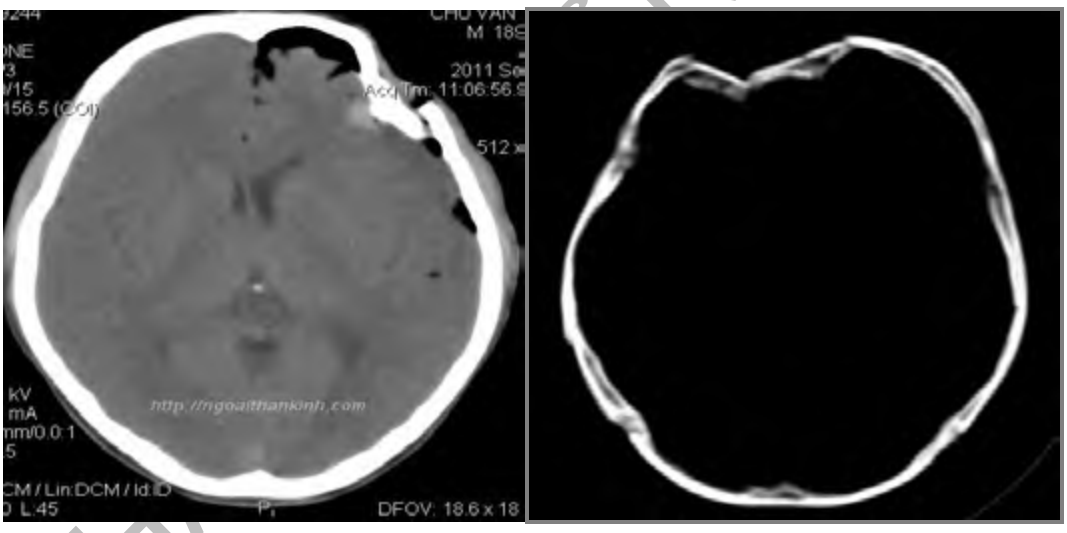
Vỡ xương vòm sọ kín thường biểu hiện lâm sàng bằng máu tụ dưới da đầu mà cụ thể là máu tụ dưới màng xương. Khối máu tụ khu trú ở một xương hoặc cả hai xương do đường vỡ đi qua khe khớp. Với người lớn đặc biệt chú ý đường vỡ xương vùng thái dương dễ gây ra máu tụ ngoài màng cứng do tổn thương động mạch màng não giữa. Bệnh nhân vỡ xương vòm sọ thì nguy cơ máu tụ trong sọ cao hơn nhiều lần so với bệnh nhân không bị vỡ xương vòm sọ. Theo thông kê, có tới 80% máu tụ ngoài màng cứng có vỡ vòm sọ.

Vỡ nền sọ có thể gây ra một số biến chứng như tổn thương các dây thần kinh sọ như dây I, II, III, VII, VIII; rò nước não tủy.

Vỡ tầng trước rất hay gặp biểu hiện lâm sàng bằng máu tụ hai hố mắt kiểu đeo kính râm, nếu máu tụ trong hố mắt nhiều khi sẽ đẩy lồi mắt, chảy máu qua lỗ mũi, nhiều khi kèm theo dịch não tủy, trường hợp nặng có khi tổ chức não lòi ra qua mũi.

Vỡ tầng giữa biểu hiện lâm sàng bằng chảy máu qua lỗ tai, tụ máu vùng xương chũm xuất hiện muộn hơn.

Đối với trẻ em nhiều khi gặp vỡ xương sọ tiến triển là đường vỡ to dần lên, biểu hiện lâm sàng bằng một khối u dưới da đầu to dần lên, chắc, theo nhịp đập, cần phẫu thuật vá màng não và tạo hình hộp sọ.



Hình 1. Vỡ xương trán trái và khí dưới màng cứng

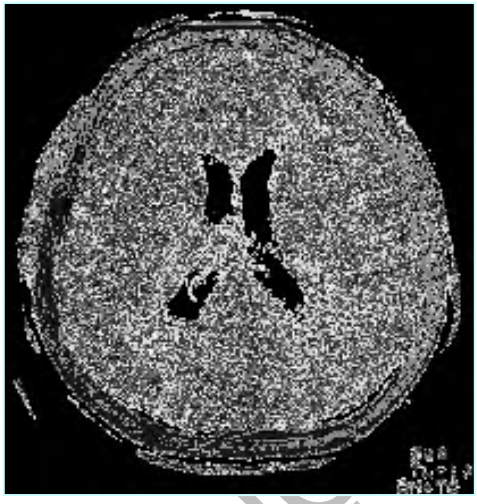
2.3. Phù não

- Phù não có thể xuất hiện ngay sau tai nạn do tổn thương các sợi trục lan toả, hoặc phù não do đụng dập não, biểu hiện bệnh nhân hôn mê sau tai nạn, nếu tổn thương sợi trục nhiều hoặc giập não lớn biểu hiện lâm sàng thường nặng, có hội chứng tăng áp lực nội sọ. Trên cắt lớp vi tính thấy dấu hiệu các rãnh cuốn não bị xóa, não thất bị xẹp.

- Xử trí: Cho bệnh nhân nằm đầu cao 20-30^0, hô hấp hỗ trợ như cho bệnh nhân thở ô xy, đặt nội khí quản, thở máy, dùng thuốc lợi tiểu, mannitol, nếu có điều kiện đặt máy đo áp lực trong sọ, để theo dõi và đánh giá kết quả điều trị.

NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC

2.4. Chảy máu dưới màng mềm



Hình 2. Chảy máu màng mềm

- Là tổn thương hay gặp nhất trong chấn thương sọ não.

- Là chảy máu ở màng nuôi, hậu quả có thể làm co thắt mạch não gây thiếu máu não hoặc phù não (hình 2).

- Lượng máu trong khoang dưới nhện khi chảy máu dưới màng mềm giảm dần theo thời gian. Khoảng 50% chảy máu dưới màng mềm bị tiêu đi trong 2 ngày đầu sau chấn thương sọ não. Sau 3 ngày, chỉ còn khoảng 33% lượng máu còn thấy được trên phim chụp cắt lớp vi tính.

- Xử trí: Truyền dịch, cung cấp đủ lưu lượng tuần hoàn, dinh dưỡng, dùng thuốc chống co thắt mạch như papaverin, nimotop...

2.5. Dập não

- Thường gặp ở nền sọ nơi tiếp xúc với các gờ xương, hay gặp nhất ở cực trán và cực thái dương (hình 3).

- Sau tai nạn bệnh nhân hôn mê, có thể có dấu hiệu thần kinh khu trú, trên phim chụp cắt lớp vi tính xuất hiện vùng tăng và giảm tỉ trọng hỗn hợp, xung quanh khối này là vùng giảm tỉ trọng.

- Xử trí: Cho bệnh nhân nằm đầu cao 20-30^0, hô hấp hỗ trợ như cho bệnh nhân thở ô xy, đặt nội khí quản, thở máy, dùng thuốc lợi tiểu, mannitol, nếu có điều kiện đặt máy đo áp lực trong sọ. Nếu giập não chảy máu lớn cần mổ lấy bỏ tổ chức giập não chảy máu.

Hầu hết các bệnh nhân có tổn thương giập não nhất là tổn thương giập não nặng nếu có sống sót đều để lại di chứng nặng nề. Tuy nhiên cũng có những trường hợp giập não ít, tụ máu trong não nhỏ có thể không có biểu hiện lâm sàng và trong trường hợp này bệnh nhân có tiên lượng tốt.

Ngày nay đã có rất nhiều tiến bộ trong chẩn đoán, điều trị đặc biệt là hồi sức nên đã giảm đáng kể tỷ lệ tử vong và di chứng.

2.6. Các loại máu tụ trong sọ

Có ba loại: máu tụ ngoài màng cứng, máu tụ dưới màng cứng, và máu tụ trong não. Trong đó, máu tụ ngoài màng cứng có tiên lượng tốt nhất.

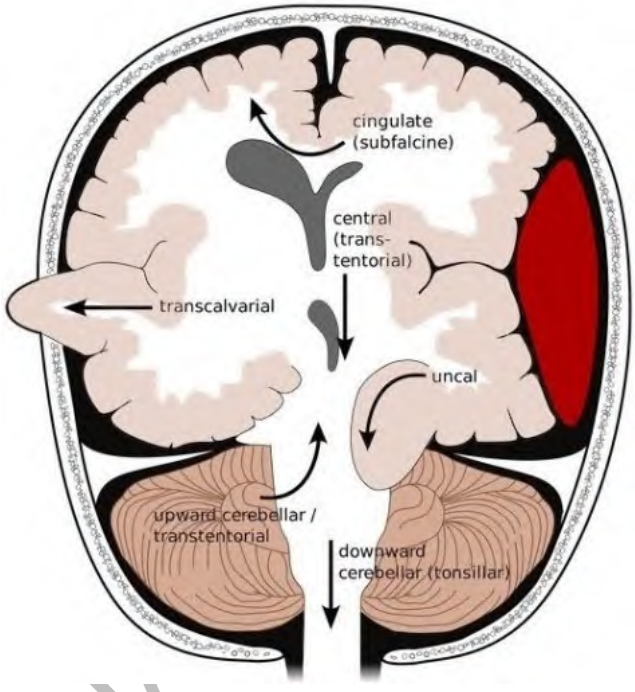
2.6.1. Máu tụ ngoài màng cứng

- Định nghĩa: Máu tụ ngoài màng cứng là khối máu tụ nằm ở giữa xương và màng cứng.

NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC

- Nguyên nhân: Do tổn thương động mạch màng não mà chủ yếu là động mạch màng não giữa ở vùng thái dương; vỡ xương sọ chủ yếu là chảy máu từ lớp xương xốp; tổn thương xoang tĩnh mạch, xoang tĩnh mạch dọc trên hoặc xoang tĩnh mạch bên.

- Điều kiện hình thành: Máu tụ ngoài màng cứng chỉ có thể có ở những bệnh nhân có nguồn chảy máu đủ lớn và nguồn chảy máu đó có khả năng bóc tách được màng não ra khỏi xương sọ. Chính vì thế máu tụ hay gặp ở vùng thái dương dễ bóc tách, ít gặp ở người già do màng não dính chặt vào xương sọ.



Hình 3. Hình ảnh tụt kẹt não do máu tụ NMC

- Triệu chứng lâm sàng:

+ Khoảng tỉnh: Khoảng dưới 50% số bệnh nhân có khoảng tỉnh điển hình tức là sau tai nạn mất tri giác sau đó tỉnh lại và sau một quãng thời gian lại mê đi, khoảng tỉnh càng dài thì tiên lượng càng tốt, và ngược lại, khoảng tỉnh càng ngắn chứng tỏ nguồn chảy máu lớn nếu không xử trí kịp thời thì tình trạng xấu đi càng nhanh. Trên 50% bệnh nhân bị máu tụ ngoài màng cứng không có khoảng tỉnh mà biểu hiện bằng tri giác giảm dần. Cần sử dụng bảng theo dõi hôn mê Glasgow để đánh giá và theo dõi tri giác. Cách tính điểm như sau:

• Đáp ứng bằng mắt: tối đa 4 điểm

Mở mắt tự nhiên:	4 đ
Gọi mở:	3 đ
Cấu mở:	2 đ
Không mở:	1 đ

NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC

• Đáp ứng bằng lời: tối đa 5 điểm.

Trả lời đúng:	5 đ
Trả lời không đúng:	4 đ
Trả lời ú ớ:	3 đ
Kêu rên:	2 đ
Không đáp ứng:	1 đ

• Đáp ứng bằng vận động: tối đa 6 điểm.

Bảo làm đúng	6 đ
Cấu gạt đúng	5 đ
Cấu gạt không đúng	4 đ
Gấp cứng 2 chi trên	3 đ
Duỗi cứng 4 chi	2 đ
Không đáp ứng	1 đ

* Chú ý: Điểm Glasgow giảm 2 điểm trở lên thì coi là tri giác xấu đi, thang điểm Glasgow không áp dụng cho trẻ em dưới 5 tuổi.

+ Dấu hiệu thần kinh khu trú:

• Liệt nửa người bên đối diện, với đặc điểm là liệt từ từ và tăng dần.

• Dãn đồng tử cùng bên với thương tổn, dãn từ từ tăng dần sau chấn thương, nếu dãn ngay sau tai nạn là do tổn thương dây III, kèm theo dãn là kém hoặc mất phản xạ ánh sáng.

Nếu không được điều trị kịp thời sẽ xuất hiện các dấu hiệu thần kinh thực vật: mạch chậm dần, huyết áp tăng dần, sốt cao và rối loạn nhịp thở.

- Cận lâm sàng:

+ X quang sọ: Thấy đường vỡ xương hoặc lún xương cần chụp phim thẳng, tiếp tuyến, nghiêng phải và nghiêng trái.

+ Chụp cắt lớp vi tính: Vùng tăng tỉ trọng, sát xương sọ, hình thấu kính hai mặt lồi, đôi khi có góc nước não tủy, kèm theo dấu hiệu đè đẩy não thất và đường giữa sang bên đối diện.

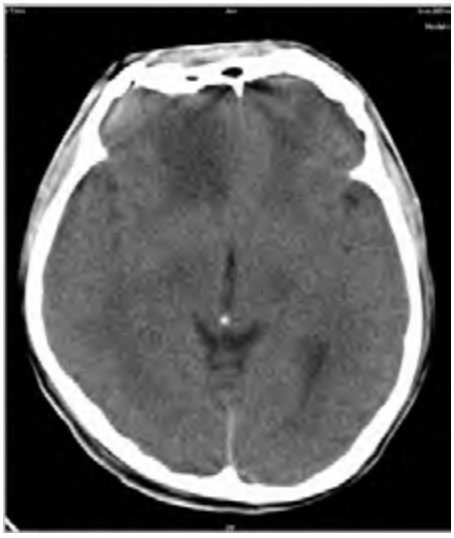
- Thái độ xử trí:

+ Hồi sức hô hấp: Làm thông thoáng đường thở, nằm đầu cao, thở ô xy.

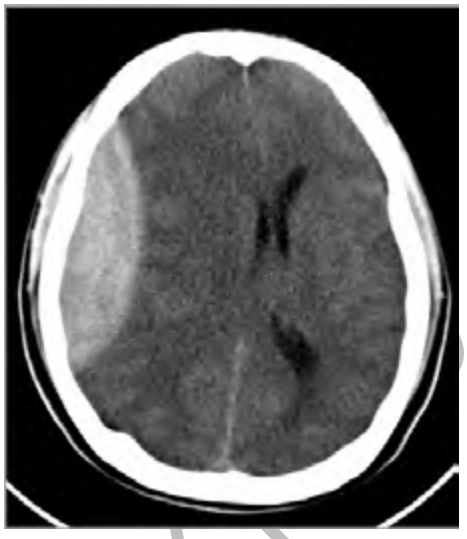
+ Mổ cấp cứu lấy máu tụ: Mở cửa sổ xương (Volet) lấy máu tụ, cầm máu và khâu treo màng cứng, sau đó đặt lại xương sọ. Đây là kỹ thuật được dùng phổ biến hiện nay.

+ Điều trị sau mổ: Sau mổ, để bệnh nhân nằm đầu cao 20-30^0, cho kháng sinh, truyền huyết thanh mặn 0,9%, theo dõi dẫn lưu, tri giác và dấu hiệu thần kinh khu trú.

NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC



Hình 4. Dập não trán phải



Hình 5. Máu tụ ngoài màng cứng đỉnh phải

2.6.2. Máu tụ dưới màng cứng

- Định nghĩa: Là khối máu tụ nằm dưới màng cứng và trên bề mặt não.

- Phân loại (có ba loại):

+ Máu tụ DMC cấp tính là khối máu tụ trước 72 giờ.

+ Máu tụ DMC bán cấp là khối máu tụ xuất hiện trước 3 tuần.

+ Máu tụ DMC mạn tính là khối máu tụ xuất hiện sau 3 tuần.

- Nguyên nhân: Tổn thương tĩnh mạch cầu, các tĩnh mạch ở vỏ não hoặc tổn thương thành bên xoang tĩnh mạch.

- Triệu chứng lâm sàng:

+ Tri giác rối loạn: Chiếm khoảng 30-40% có khoảng tỉnh còn lại là mê từ đầu nhưng tri giác xấu dần, cần sử dụng bảng hôn mê Glasgow để đánh giá và theo dõi tri giác.



Hình 6. Máu tụ dưới màng cứng cấp tính bán cầu phải

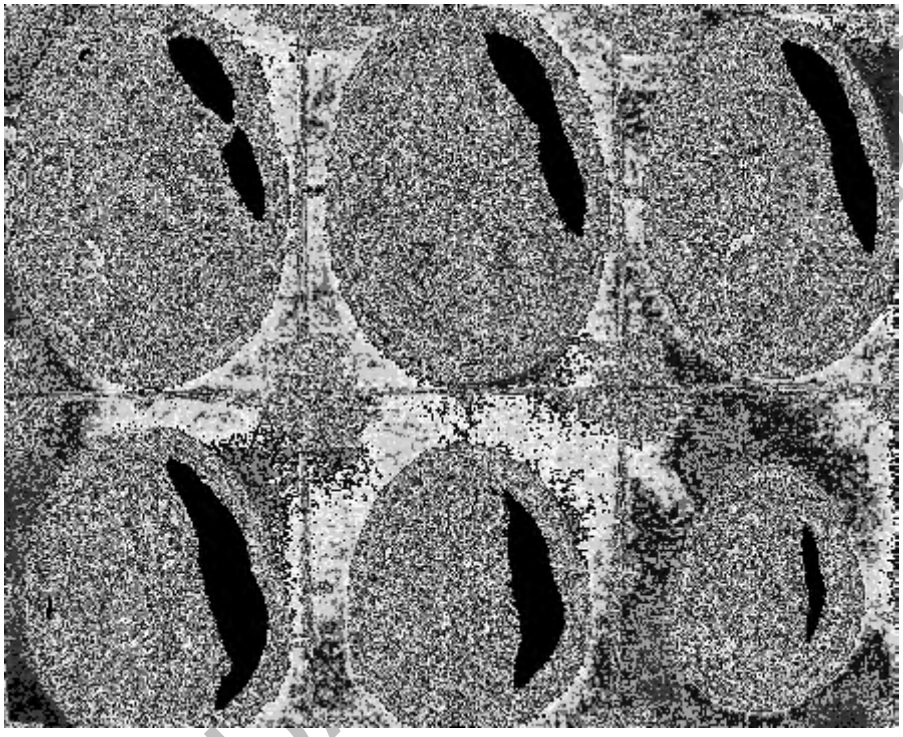
+ Dấu hiệu thần kinh khu trú: Liệt nửa người bên đối diện, từ từ và tăng dần; dãn đồng tử cùng bên với thương tổn, dãn từ từ tăng dần sau chấn thương. Nếu không được điều trị kịp thời sẽ xuất hiện các dấu hiệu thần kinh thực vật: mạch chậm dần, huyết áp tăng dần, sốt cao và rối loạn nhịp thở.

NHÀ XUẤT BẢN Y

- Cận lâm sàng (hình 5 và 6):

+ X quang sọ: Thấy đường vỡ xương hoặc lún xương cần chụp phim thẳng, tiếp tuyến, nghiêng phải và nghiêng trái, có thể có hoặc không có đường vỡ xương.

+ Chụp cắt lớp vi tính: Vùng tăng tỉ trọng, sát xương sọ, hình thấu kính một mặt lồi một mặt lõm, không bao giờ có góc nước não tủy, kèm theo dấu hiệu đè đẩy não thất và đường giữa sang bên đối diện.



Hình 7. Máu tụ dưới màng cứng mạn tính trên phim cộng hưởng từ

- Thái độ xử trí:

+ Hồi sức hô hấp: Làm thông thoáng đường thở, nằm đầu cao, thở ô xy.

+ Với những trường hợp máu tụ lớn, tri giác xấu đi cần mổ lấy máu tụ, cầm máu và khâu treo màng cứng.

+ Với những trường hợp máu tụ nhỏ, bệnh nhân tỉnh táo cần điều trị triệu chứng và theo dõi tri giác.

+ Điều trị sau mổ: Sau mổ bệnh nhân nằm đầu cao 20-30^0, cho kháng sinh, truyền huyết thanh mặn 0,9%, chống phù não bằng mannitol, lợi tiểu, theo dõi dẫn lưu, tri giác và dấu hiệu thần kinh khu trú.

2.6.3. Máu tụ trong não

- Định nghĩa: Là khối máu tụ nằm trong tổ chức não, thường kèm dập não.

- Nguyên nhân: Tổn thương mạch máu trong tổ chức não hoặc do dập não chảy máu.

- Triệu chứng lâm sàng: Đa số các trường hợp hôn mê sau tai nạn, biểu hiện tri giác xấu dần, cần sử dụng thang điểm Glasgow để đánh giá và theo dõi tri giác.

+ Dấu hiệu thần kinh khu trú: Liệt nửa người bên đối diện, liệt từ từ và tăng dần; dãn đồng tử cùng bên với thương tổn, dãn từ từ tăng dần sau chấn thương, nếu dãn ngay sau tai nạn là do tổn thương dây III, kèm theo dãn là kém hoặc mất phản xạ ánh sáng.

+ Nếu không được điều trị kịp thời, sẽ xuất hiện các dấu hiệu thần kinh thực vật: mạch chậm dần, huyết áp tăng dần, sốt cao và rối loạn nhịp thở.

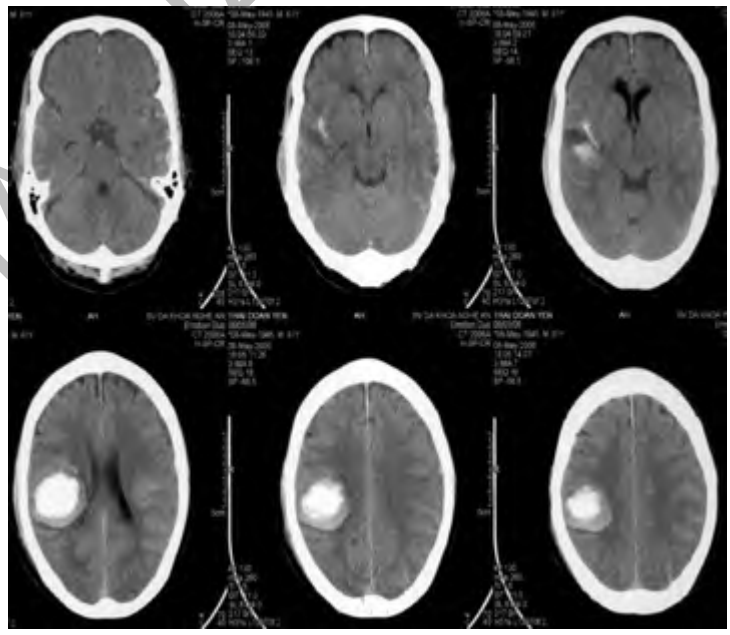
- Cận lâm sàng:



Hình 8. Máu tụ trong não trán trái kèm theo chảy máu não thất

+ X quang sọ: Thấy đường vỡ xương hoặc lún xương, cần chụp phim thẳng, tiếp tuyến, nghiêng phải và nghiêng trái, có thể có hoặc không có đường vỡ xương.

+ Chụp cắt lớp vi tính: Vùng tăng và giảm tỉ trọng hỗn hợp, kèm theo dấu hiệu phù não xung quanh đè đẩy não thất và đường giữa sang bên đối diện.



Hình 9. Máu tụ trong não thái dương đỉnh phải

NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC

- Thái độ và xử trí:

+ Hồi sức hô hấp: Làm thông thoáng đường thở, nằm đầu cao, thở ô xy.

+ Với những trường hợp máu tụ lớn, nông, vùng ít chức năng, tri giác xấu đi cần mổ lấy máu tụ, cầm máu và giải phóng chèn ép não.

+ Chỉ định mổ khi:

• Máu tụ trong não có khoảng tỉnh. Ít khi máu tụ trong não có khoảng tỉnh do dập não kèm theo, nhưng khi có khoảng tỉnh chứng tỏ máu tụ chèn ép não là chính và có giập não, cần phẫu thuật lấy máu tụ giải phóng chèn ép mới có hy vọng cứu sống bệnh nhân.

• Máu tụ trong não lớn làm tri giác xấu dần. Những khối máu tụ lớn chèn ép não làm tri giác xấu đi, nếu không mổ thường bệnh nhân tử vong nhanh chóng. Tuy nhiên chỉ nên mổ những trường hợp khối máu tụ ở nông, vùng ít chức năng. Còn những khối máu tụ ở sâu, vùng chức năng quan trọng mổ để lại di chứng rất nặng, cần giải thích rõ cho gia đình bệnh nhân. Trong vài trường hợp ở người trẻ cũng có thể phải phẫu thuật.

• Máu tụ làm giãn đồng tử tiến triển là những khối máu tụ gây tụt kẹt thùy thái dương có thể kèm theo phù não, nếu không mổ thường bệnh nhân sẽ tử vong nhanh chóng. Tuy nhiên cần cân nhắc trong trường hợp khối máu tụ ở vùng nhân xám trung ương, sẽ để lại di chứng nặng sau mổ.

• Khối máu tụ làm đẩy lệch đường giữa trên 10mm. Nếu những khối máu tụ không quá sâu cần phẫu thuật vì đè đẩy đường giữa trên 10mm là có dấu hiệu tụt kẹt qua liềm não, thường phải lấy máu tụ kết hợp với bỏ xương sọ để giải tỏa não.

• Máu tụ trong não to dần trên các phim chụp cắt lớp vi tính kiểm tra phần lớn bệnh nhân khi máu tụ to lên sẽ làm tri giác xấu dần. Tuy nhiên cũng không ít trường hợp máu tụ to lên nhưng tri giác không xấu đi mà tri giác còn tốt lên do phù não giảm đi, trong những trường hợp này phẫu thuật thường cho kết quả tốt.

+ Với những trường hợp máu tụ nhỏ, ở sâu, vùng chức năng, bệnh nhân tỉnh táo cần điều trị triệu chứng và theo dõi tri giác.

+ Điều trị sau mổ: Sau mổ bệnh nhân nằm đầu cao 20-30^0, cho kháng sinh, truyền huyết thanh mặn 0,9%, chống phù não bằng mannitol, lợi tiểu, theo dõi dẫn lưu, tri giác và dấu hiệu thần kinh khu trú.

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

Câu 1. Trình bày thang điểm hôn mê Glasgow và ý nghĩa của nó?

Câu 2. Hãy trình bày các loại tổn thương giải phẫu gặp trong chấn thương sọ não?

Câu 3. Trình bày triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng của các loại máu tụ trong sọ?

Câu 4. Trình bày nguyên tắc điều trị các loại máu tụ trong sọ?

NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Lê Quang Cường. (2010). *Triệu chứng học thần kinh; Sách đào tạo bác sĩ đa khoa,* Nhà xuất bản Y học, tr. 40-70.
2. Đặng Hanh Đệ. (2006). *Cấp cứu ngoại khoa thần kinh.* Nhà xuất bản Y học, tr. 24-51, 57-80.
3. Đặng Hanh Đệ. (2006) Triệu chứng học thần kinh trung ương - *Triệu chứng học ngoại khoa.* Nhà xuất bản Y học, tr. 7-24.
4. Phạm Ngọc Hoa, Lê Văn Phước. (2010) X quang sọ, *Bài giảng chẩn đoán X quang,* Nhà xuất bản Y học Đại học Quốc gia thành phố HCM, tr. 1-24.
5. Kiều Đình Hùng. (1997) Chẩn đoán và điều trị máu tụ mạn tính do chấn thương sọ não. *Luận văn thạc sỹ y học, Đại học Y Hà Nội*.
6. Học viện Quân y, Bộ môn thần kinh. (2008) *Các phương pháp chẩn đoán bổ trợ về thần kinh.* Nhà xuất bản Y học, tr. 7-22, 93-34.
7. Trần Trung Kiên. (2011) Đánh giá kết quả đo áp lực nội sọ qua nhu mô não trong những bệnh nhân chấn thương sọ não nặng tại Bệnh viện Việt Đức năm 2011. *Luận văn tốt nghiệp nội trú các bệnh viện, Đại học Y Hà Nội*.
8. Hoàng Kỷ. (2007) Điện quang thần kinh - *Bài giảng chẩn đoán hình ảnh.* Nhà xuất bản Y học, tr. 307-319.
9. Lê Xuân Trung và cộng sự. (2003) Chấn thương và vết thương sọ não trẻ em và người trưởng thành. *Bệnh học phẫu thuật thần kinh.* Nhà xuất bản Y học, tr. 90-111.
10. Kiều Đình Hùng. (2016) *Phẫu thuật thần kinh.* Nhà xuất bản Y học.

NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC